

การติดตั้งและใช้งาน JBuilder MobileSet 3.01

1. การติดตั้ง

สามารถดาวน์โหลด JBuilder MobileSet 3.01 ได้ที่ <http://www.borland.com/products/> โดยสามารถนำไปติดตั้งร่วมกับ JBuilder7 หรือ JBuilder8 ได้ แต่จะอธิบายวิธีการติดตั้งเฉพาะกับ JBuilder7 เท่านั้น

1.1 ความต้องการของ Jbuilder Mobile Set 3.01

- ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 2000 , XP , NT 4.0 (Service Pack 6)
- อินเทลเพนเทียม II 233MHz หรือเทียบเท่า
- หน่วยความจำ RAM 256 MB (แนะนำ)
- ฮาร์ดดิสก์ประมาณ 11 – 20 MB (ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่ติดตั้ง)

1.2 ขั้นตอนการติดตั้ง

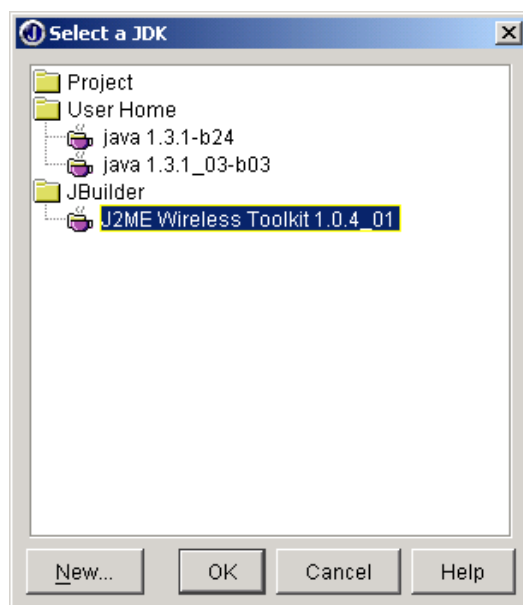
ก่อนที่จะติดตั้ง JBuilder MobileSet 3.01 จำเป็นที่จะต้องติดตั้ง JBuilder7 ก่อน เนื่องจากจะต้องติดตั้ง JBuilder mobileSet 3.01 ในไดเรกทอรีเดียวกันกับ Jbuilder7 ในการติดตั้ง JBuilder7 MobileSet 3.01 นั้น จะทำการติดตั้ง Java 2 Micro Edition Wireless Toolkit 1.0.4_01 เพื่อรองรับ CLDC/MIDP JDKs หากว่าต้องการติดตั้ง JDKs อื่นๆ สามารถหาได้ที่

- http://www.forum.nokia.com/reg_form สำหรับ Nokia Developer Suite
- http://www.seimens-obile.de/btob/CDA/presentation/ap_btob_cda_presentation_frontdoor/

สำหรับ Seimens Mobility Toolkit

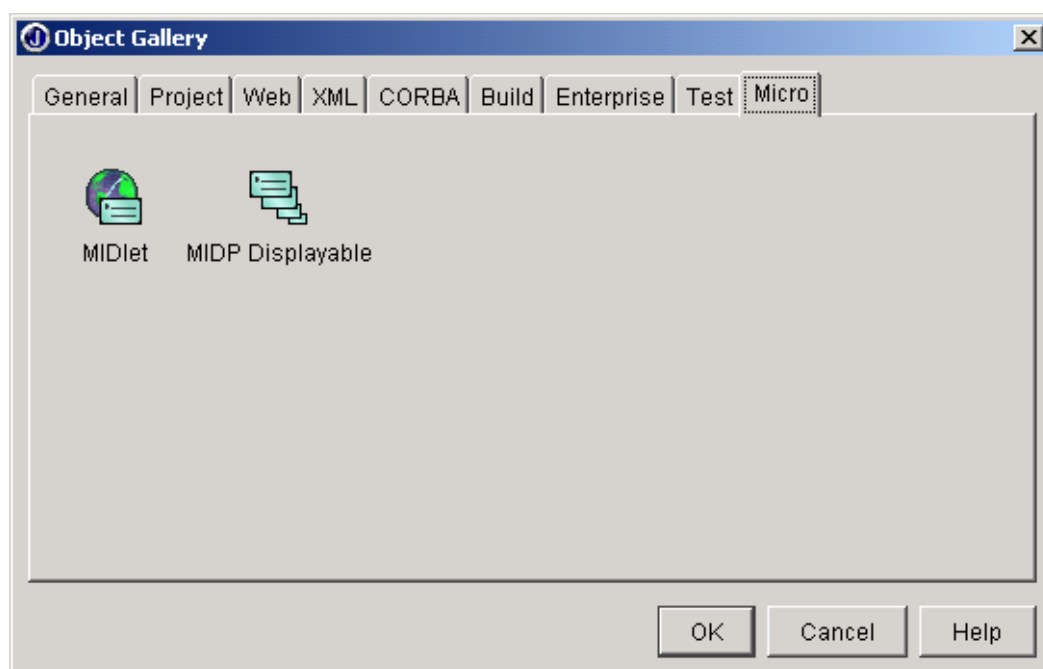
2. แนะนำการใช้งาน JBuilder7 MobileSet 3.01

เมื่อติดตั้ง Jbuilder MobileSet 3.01 เรียบร้อยแล้ว ในการเข้าใช้งาน JBuilder7 ครั้งต่อไปก็จะสามารถใช้งานได้ หากต้องการที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้ J2ME จะต้องเลือก JDK เป็น J2ME Wireless Toolkit 1.0.4_01 หรือ JDK อื่นๆ ที่สนับสนุน CLDC/MIDP ดังรูปที่ ก-1



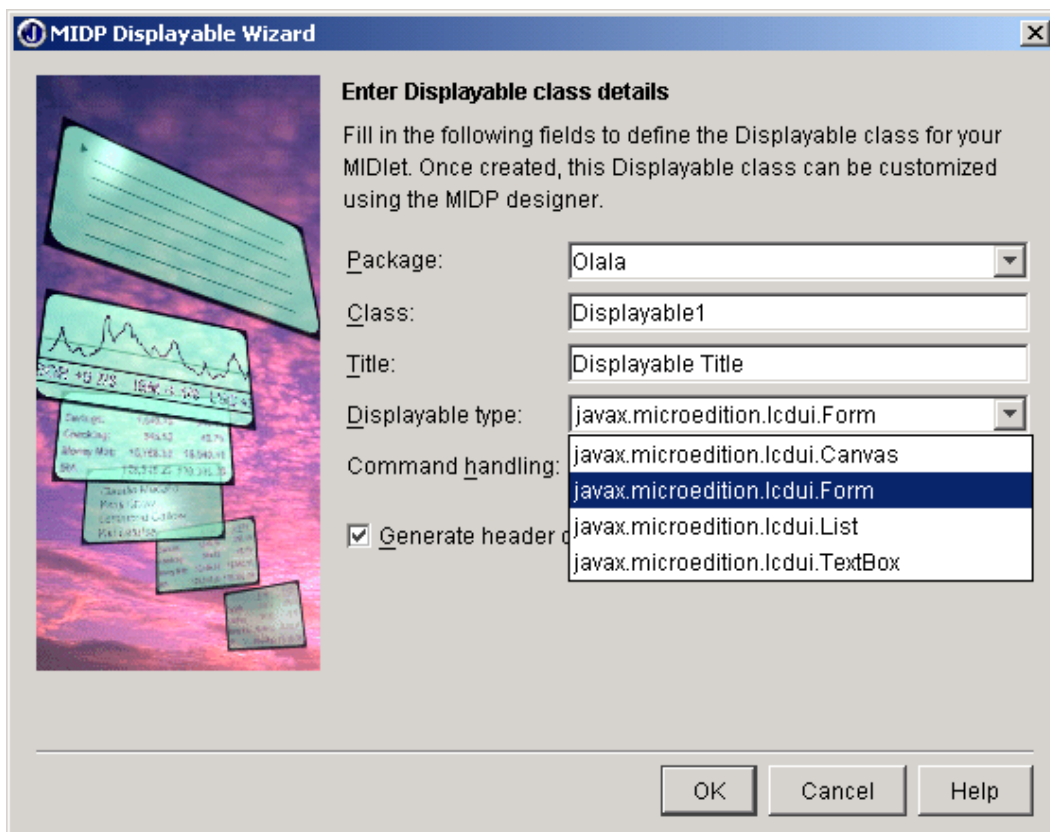
รูปที่ 1 แสดงการเลือก JDK ที่สนับสนุน CLDC/MIDP

เมื่อเลือก JDK ที่สนับสนุน CLDC/MIDP และทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว Jbuilder จะสามารถสร้างแอปพลิเคชัน J2ME ได้ โดยการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่จะมีแถบ Micro ขึ้นให้เลือกดังรูปที่ ก-2 โดยที่ Midlet หมายถึง แอปพลิเคชัน J2ME และ MIDP Displayable หมายถึง หน้าจอแสดงผลแต่ละหน้าจอ



รูปที่ 2 แสดงแถบ Micro สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน J2ME

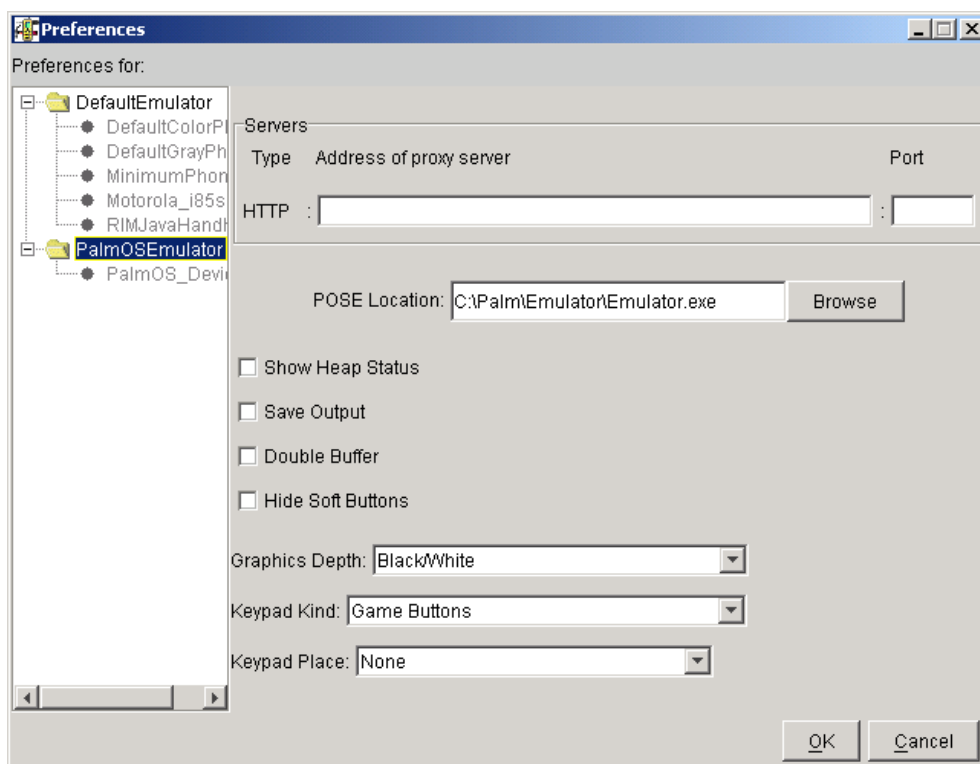
หน้าจอแสดงผลแต่ละหน้าสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้แต่ละหน้าจอเป็นลักษณะแบบใดก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานดังรูปที่ ก-3



รูปที่ 3 แสดงรายละเอียดต่างๆ ในการสร้าง *Displayable*

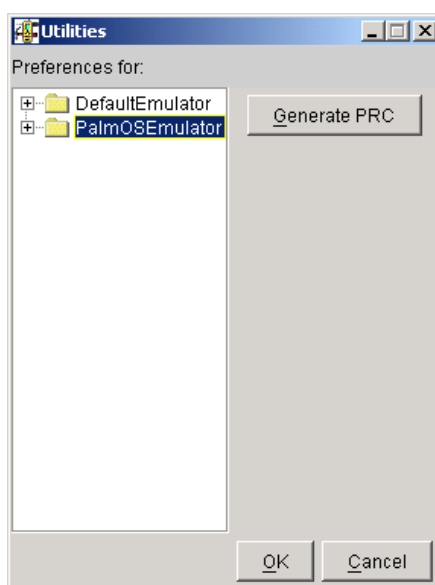
การติดตั้ง JBuilder MobileSet 3.0.1 จะเพิ่มเมนูในแถบ Tools เพิ่มขึ้น 2 เมนูคือ

1. Emulator Preferences ใช้สำหรับกำหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับอีมูเลเตอร์ หากต้องการใช้งานอีมูเลเตอร์พีดีเอ จะต้องทำการกำหนดค่า POSE Location ที่แสดงในรูป ก-4 เพื่อกำหนดตำแหน่งของอีมูเลเตอร์ที่ต้องการโดยอีมูเลเตอร์ของพีดีเอนั้นสามารถหาได้จาก <http://java.sun.com> และจำเป็นที่จะต้องดาวน์โหลด ROM ของพีดีเอมาด้วยมิฉะนั้นจะไม่สามารถทำการทดลองการทำงานบนอีมูเลเตอร์พีดีเอได้ ROM ของพีดีเอสามารถหาได้จาก <http://www.palmos.com/dev/tech/tools/emulator/>



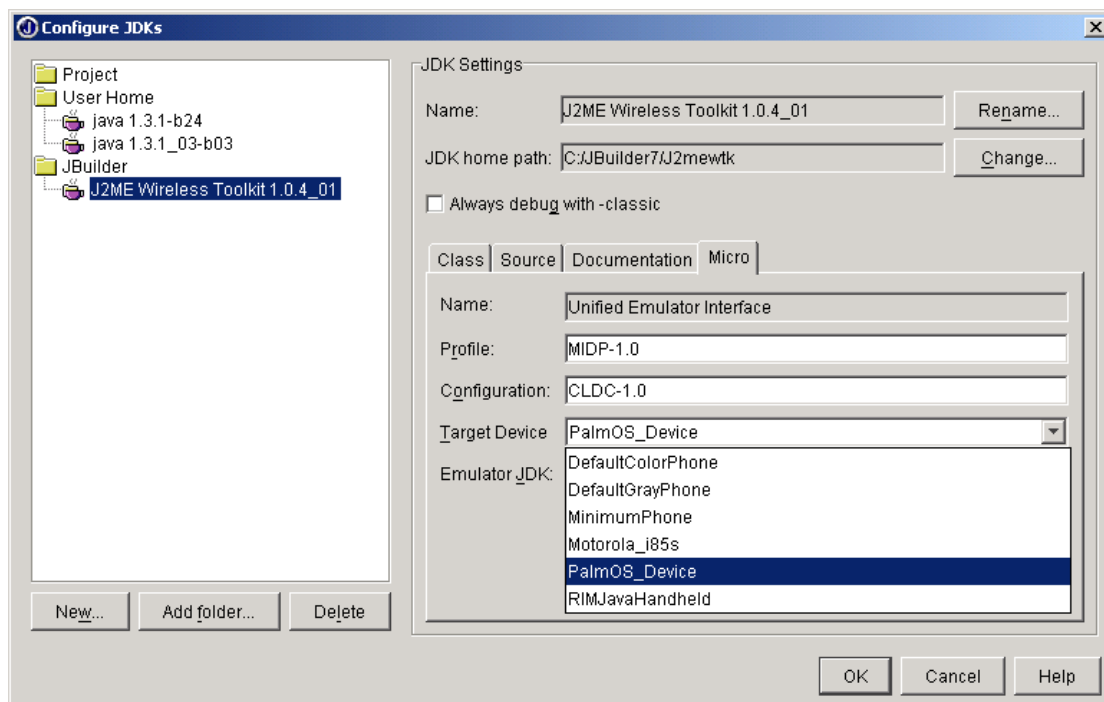
รูปที่ 4 แสดงการกำหนดค่าตำแหน่งของโปรแกรมอีมูเลเตอร์

2. Emulator Utilities ใช้สำหรับลบฐานข้อมูลของอีมูเลเตอร์และสร้างไฟล์ PRC ดังรูปที่ ก-5 เพื่อให้สามารถนำโปรแกรมลงพีดีเอได้เนื่องจากในการพัฒนาแอปพลิเคชัน J2ME ไฟล์ที่ได้จะเป็นไฟล์ JAD และ JAR ซึ่งไม่สามารถนำไฟล์ดังกล่าวลงอุปกรณ์พีดีเอได้เพราะว่าอุปกรณ์พีดีเอนั้นจะสามารถรับโปรแกรมที่เป็นไฟล์นามสกุล .prc ได้เท่านั้น จึงต้องแปลงไฟล์ให้อยู่ในรูปของ PRC โดยใช้ไฟล์ JAD ในการบอกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับไฟล์ JAR



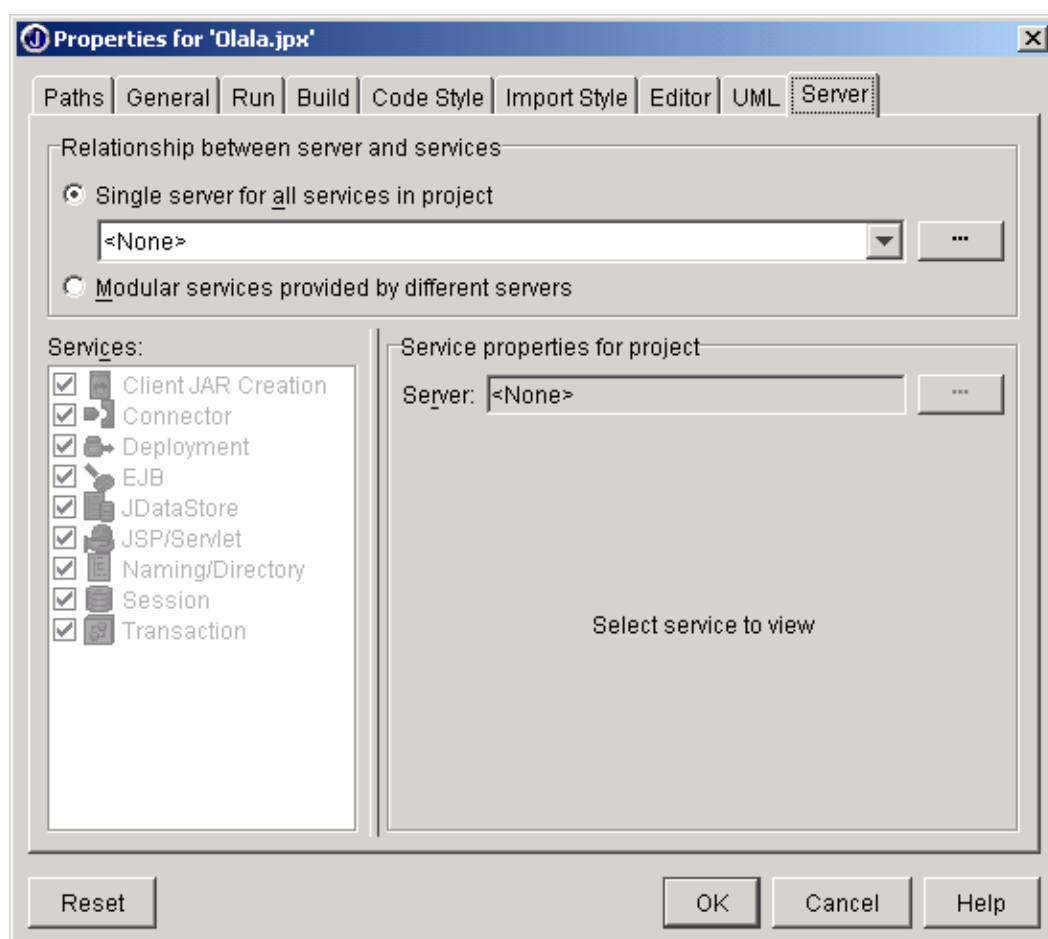
รูปที่ 5 แสดงการสร้างไฟล์ PRC

ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน J2ME จะสามารถเลือกทำงานบนอิมูเลเตอร์ได้หลายแบบ เช่น อิมูเลเตอร์โทรศัพท์มือถือ , พีดีเอ ดังรูป ก-6 ถ้าใช้อิมูเลเตอร์พีดีเอในการทดลองการทำงาน Jbuilder จะทำการสร้างไฟล์ PRC ขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งไฟล์ PRC ที่ Jbuilder สร้างขึ้นมานั้นจะเก็บอยู่ที่ โฟลเดอร์ <JBuilder Directory>\J2mewtk\wtllib\devices\PalmOS_Device



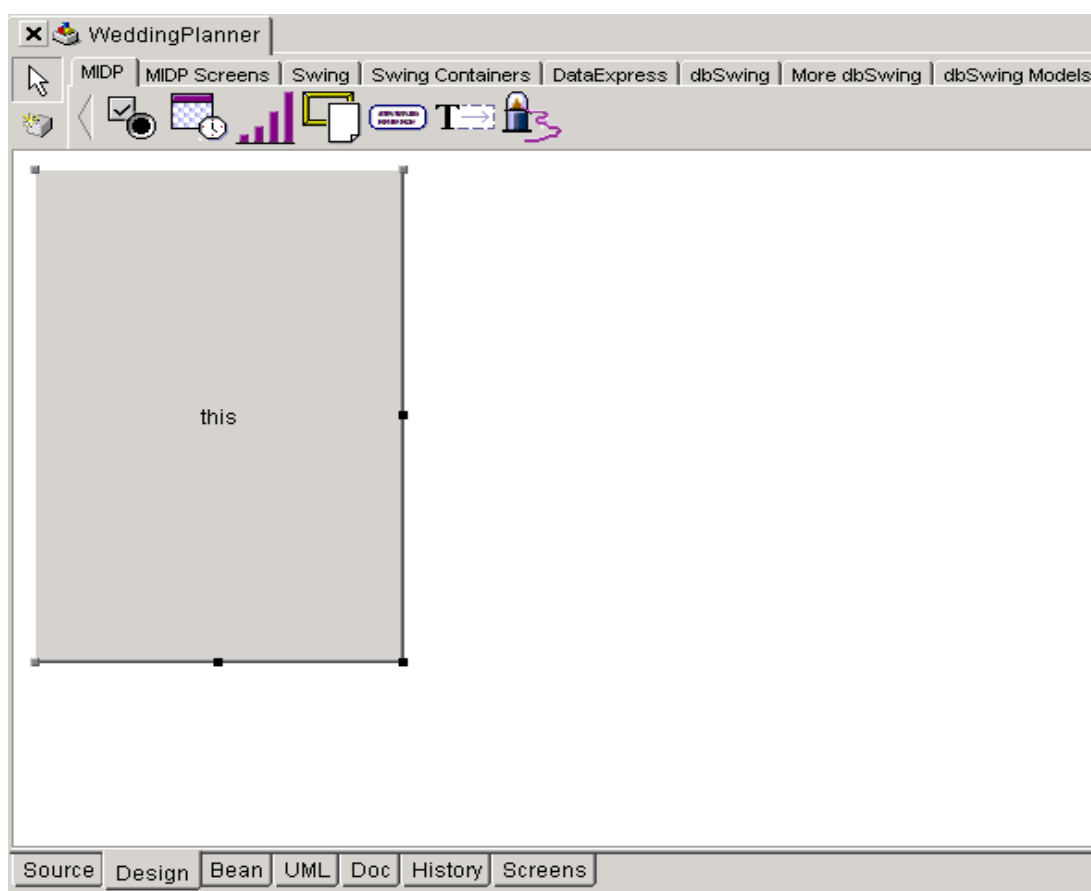
รูปที่ 6 แสดงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ JDK

การพัฒนาแอปพลิเคชัน J2ME นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นจึงควรปิดตัวเลือกเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะทำการคอมไพล์โปรแกรมดังรูปที่ ก-7



รูปที่ 7 แสดงการปิดตัวเลือกเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์

ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน J2ME โดยใช้ MobileSet 3.0.1 จะสามารถสร้างอินเตอร์เฟซของหน้าจอแต่ละหน้าจอได้ง่ายเนื่องจากมีแถบในการช่วยสร้างอินเตอร์เฟซอยู่ดังรูป ก-8



รูปที่ 8 แสดงหน้าจอการสร้างอินเทอร์เฟซสำหรับหน้าจอ

ความแตกต่างระหว่าง MIDP APIs กับ J2SE APIs

1. ความแตกต่าง

เนื่องจาก MIDP และ CLDC ได้ถูกปรับมาจาก J2SE ดังนั้นการเขียนโปรแกรมจึงยังคงเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดของการแสดงผลและการประมวลผลที่จำกัดจึงทำให้ APIs บางส่วนที่มีอยู่ภายใน J2SE ไม่ถูกนำมาใช้ใน MIDP/CLDC ซึ่งแพ็คเกจที่นำมาเปรียบเทียบจะเน้นที่ 3 แพ็คเกจหลักคือ

- Java.lang
- Java.io
- Java.util

1.1 แพ็คเกจ java.lang

J2SE Classes	MIDP Classes
Part A – Interfaces	
Cloneable	-
Comparable	-
Runnable	Runnable
Part B – Classes	
Boolean	Boolean
Byte	Byte
Character	Character
Class	Class
ClassLoader	-
Compiler	-
Double	-
Float	-
InheritableThreadLocal	-
Integer	Integer
Long	Long
Math	Math
Number	-

Object	Object
Package	-
Process	-
Runtime	Runtime
RuntimePermission	-
SecurityManger	-
Short	Short
StrictMath	-
String	String
StringBuffer	StringBuffer
System	System
Thread	Thread
ThreadGroup	-
ThreadLocal	-
Throwable	Throwable
Void	-

ตารางที่ 1 แสดงไลบรารีภายในแพ็คเกจ *java.lang*

ความแตกต่างคือ

- MIDP ไม่สนับสนุนการคำนวณ Double และ Floating point เนื่องจากการคำนวณเลขทศนิยมที่ซับซ้อน จำเป็นต้องใช้หน่วยความจำและเวลาในการประมวลผลซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่ออุปกรณ์ที่มีความสามารถจำกัด ดังนั้นใน Math class ของ MIDP จึงรองรับแค่การคำนวณขั้นพื้นฐานเท่านั้น

Class Math - Method Summary	
static int	abs (int a) Returns the absolute value of an int value.
static long	abs (long a) Returns the absolute value of a long value.
static int	max (int a, int b)

	Returns the greater of two int values.
static long	max (long a, long b) Returns the greater of two long values.
static int	min (int a, int b) Returns the smaller of two int values.
static long	min (long a, long b) Returns the smaller of two long values.

ตารางที่ 2 แสดงเมธอดภายในคลาส *Math*

- String และ StringBuffer ยังคงมีอยู่ในแพ็คเกจ java.lang เดิมใน MIDP เวอร์ชันแรก ๆ จะยังไม่มี valueOf() แต่ใน MIDP specification ล่าสุดจะสามารถใช้งานได้ ตารางที่ ข-3 เป็นเมธอด String ที่สามารถใช้งานได้

Class String - Method Summary	
char	charAt (int index) Returns the character at the specified index.
int	compareTo (String anotherString) Compares two strings lexicographically.
String	concat (String str) Concatenates the specified string to the end of this string.
boolean	endsWith (String suffix) Tests if this string ends with the specified suffix.
boolean	equals (Object anObject) Compares this string to the specified object.
byte[]	getBytes () Convert this String into bytes according to the platform's default character encoding, storing the result into a new byte array.
byte[]	getBytes (String enc) Convert this String into bytes according to the specified character encoding,

	storing the result into a new byte array.
void	getChars (int srcBegin, int srcEnd, char[] dst, int dstBegin) Copies characters from this string into the destination character array.
int	hashCode () Returns a hashcode for this string.
int	indexOf (int ch) Returns the index within this string of the first occurrence of the specified character.
int	indexOf (int ch, int fromIndex) Returns the index within this string of the first occurrence of the specified character, starting the search at the specified index.
int	indexOf (String str) Returns the index within this string of the first occurrence of the specified substring.
int	indexOf (String str, int fromIndex) Returns the index within this string of the first occurrence of the specified substring, starting at the specified index.
int	lastIndexOf (int ch) Returns the index within this string of the last occurrence of the specified character.
int	lastIndexOf (int ch, int fromIndex) Returns the index within this string of the last occurrence of the specified character, searching backward starting at the specified index.
int	length () Returns the length of this string.
boolean	regionMatches (boolean ignoreCase, int toffset, String other, int ooffset, int len) Tests if two string regions are equal.
String	replace (char oldChar, char newChar)

	Returns a new string resulting from replacing all occurrences of <code>oldChar</code> in this string with <code>newChar</code> .
boolean	startsWith (String prefix) Tests if this string starts with the specified prefix.
boolean	startsWith (String prefix, int toffset) Tests if this string starts with the specified prefix beginning a specified index.
String	substring (int beginIndex) Returns a new string that is a substring of this string.
String	substring (int beginIndex, int endIndex) Returns a new string that is a substring of this string.
char []	toCharArray () Converts this string to a new character array.
String	toLowerCase () Converts all of the characters in this String to lower case.
String	toString () This object (which is already a string!) is itself returned.
String	toUpperCase () Converts all of the characters in this String to upper case.
String	trim () Removes white space from both ends of this string.
static String	valueOf (boolean b) Returns the string representation of the <code>boolean</code> argument.
static String	valueOf (char c) Returns the string representation of the <code>char</code> argument.
static String	valueOf (char [] data) Returns the string representation of the <code>char</code> array argument.
static String	valueOf (char [] data, int offset, int count) Returns the string representation of a specific subarray of the <code>char</code> array argument.

static String	valueOf (int i) Returns the string representation of the int argument.
static String	valueOf (long l) Returns the string representation of the long argument.
static String	valueOf (Object obj) Returns the string representation of the Object argument.

ตารางที่ 3 แสดงเมธอดภายในคลาส String

- Runtime เป็นคลาสสำคัญที่ช่วยในการติดต่อกับ JVM ซึ่งใน CLDC/MIDP มีให้ใช้เฉพาะเมธอดที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้นดังที่แสดงในตาราง ข-4 และไม่สามารถใช้ Runtime ในการ run external process โดยการใช้เมธอด exec() ได้

Class Runtime - Method Summary	
void	exit (int status) Terminates the currently running Java application.
long	freeMemory () Returns the amount of free memory in the system.
void	gc () Runs the garbage collector.
static Runtime	getRuntime () Returns the runtime object associated with the current Java application.
long	totalMemory () Returns the total amount of memory in the Java Virtual Machine.

ตารางที่ 4 แสดงเมธอดภายในคลาส Runtime

- System ใช้ในการติดต่อกับ system resource มีให้ใช้เฉพาะเมธอดที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้นดังที่แสดงในตาราง ข-6 และไม่สามารถใช้ System.in ได้ใน MIDP เนื่องจาก System.in หมายถึงการรับอินพุตจากคอนโซล (Console) ซึ่งในอุปกรณ์ที่รองรับ MIDP ไม่มีคอนโซล

Class System	
Constants	
static PrintStream err	The "standard" error output stream.
static PrintStream out	The "standard" output stream.

ตารางที่ 5 แสดงค่าคงที่ภายในคลาส System

Method Summary	
static void	arraycopy (Object src, int src_position, Object dst, int dst_position, int length) Copies an array from the specified source array, beginning at the specified position, to the specified position of the destination array.
static long	currentTimeMillis () Returns the current time in milliseconds.
static void	exit (int status) Terminates the currently running Java application.
static void	gc () Runs the garbage collector.
static String	getProperty (String key) Gets the system property indicated by the specified key.
static int	identityHashCode (Object x) Returns the same hashcode for the given object as would be returned by the default method hashCode(), whether or not the given object's class overrides hashCode().

ตารางที่ 6 แสดงเมธอดภายในคลาส System

1.2 แพคเกจ java.io

J2SE Classes	MIDP Classes
Part A - Interfaces	
DataInput	DataInput
DataOutput	DataOutput
Externalizable	-
FileFilter	-
FilenameFilter	-
ObjectInput	-
ObjectInputValidation	-
ObjectOutput	-
ObjectStreamConstants	-
Serializable	-
BufferedInputStream	-
BufferedOutputStream	-
BufferedReader	-
BufferedWriter	-
ByteArrayInputStream	ByteArrayInputStream
ByteArrayOutputStream	ByteArrayOutputStream
CharArrayReader	-
CharArrayWriter	-
DataInputStream	DataInputStream
DataOutputStream	DataOutputStream
File	-
FileDescriptor	-
FileInputStream	-
FileOutputStream	-
FilePermission	-
FileReader	-

FileWriter	-
FilterInputStream	-
FilterOutputStream	-
FilterReader	-
FilterWriter	-
InputStream	InputStream
InputStreamReader	InputStreamReader
LineNumberInputStream	-
LineNumberReader	-
ObjectInputStream	-
ObjectInputStream.GetField	-
ObjectOutputStream	-
ObjectOutputStream.PutField	-
ObjectStreamClass	-
ObjectStreamField	-
OutputStream	OutputStream
OutputStreamWriter	OutputStreamWriter
PipedInputStream	-
PipedOutputStream	-
PipedReader	-
PipedWriter	-
PrintStream	PrintStream
PrintWriter	-
PushbackInputStream	-
PushbackReader	-
RandomAccessFile	-
Reader	Reader
SequenceInputStream	-
SerializablePermission	-
StreamTokenizer	-
StringBufferInputStream	-
StringReader	-
StringWriter	-

Writer	Writer
--------	--------

ตารางที่ 7 แสดงไลบรารีภายในแพ็คเกจ *java.io*

- MIDP จะไม่สนับสนุนการทำงานกับ local file system ทำให้เมธอดที่ทำงานกับไฟล์นั้นไม่ปรากฏอยู่ เหตุผลก็คือ MIDP จะใช้การบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำในอุปกรณ์ที่รองรับ MIDP ซึ่งเรียกว่า "Record Stores" ซึ่งถูกอิมพลีเมนต์อยู่ในแพ็คเกจ *javax.microedition.rms*
- คลาสที่มีความซับซ้อนและคลาสที่เกี่ยวข้องกับ streaming ต่างๆ เช่น *ObjectInput/OutputStream()* , *StringReader()* , *StringWriter()* จะถูกตัดออกเนื่องด้วยข้อจำกัดของความสามารถของอุปกรณ์ อย่างไรก็ตามเมธอดหลักภายในแพ็คเกจของ *java.io* เช่น *DataInput/OutputStream()* ก็พอเพียงสำหรับการใช้งาน
- ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้หลายภาษา เช่น ภาษาจีน , ญี่ปุ่น , ไทย เป็นต้น จึงทำให้ MIDP จะต้องสนับสนุนการใช้งาน Unicode character ดังนั้นจึงอนุญาตให้ใช้ *InputStreamReader* และ *OutputStreamWriter()* เพื่อทำ byte-stream to character-streams unicode conversion

1.3 แพ็คเกจ *java.util*

J2SE Classes	MIDP Classes
Part A - Interfaces	
Collection	-
Comparator	-
Enumeration	Enumeration
EventListener	-
Iterator	-
List	-
ListIterator	-
Map	-
Map.Entry	-
Observer	-
Set	-
SortedMap	-

SortedSet	-
AbstractCollection	-
AbstractList	-
AbstractMap	-
AbstractSequentialList	-
AbstractSet	-
ArrayList	-
Arrays	-
BitSet	-
Enumeration	Enumeration
Collections	-
Date	Date
Dictionary	-
EventObject	-
GregorianCalendar	-
HashMap	-
HashSet	-
Hashtable	Hashtable
LinkedList	-
ListResourceBundle	-
Locale	-
Observable	-
Properties	-
PropertyPermission	-
PropertyResourceBundle	-
Random	Random
ResourceBundle	-
SimpleTimeZone	-
Stack	Stack
StringTokenizer	-
Timer	Timer
TimerTask	TimerTask

TimeZone	TimerZone
'TreeMap	-
TreeSet	-
Vector	Vector
WeakHashMap	-

ตารางที่ 8 แสดงไลบรารีภายในแพ็คเกจ java.util

- เมธอดภายในแพ็คเกจ java.util ส่วนใหญ่ใน MIDP/CLDC จะไม่สนับสนุนเนื่องจากแพ็คเกจนี้ส่วนใหญ่แล้วจะใช้งานกับออบเจ็กต์ (Object) ที่มีความซับซ้อนเช่น LinkedList , Set , Array , ArrayLists ซึ่งทำได้ยากบนอุปกรณ์ที่รองรับ MIDP แต่ก็ยังคงมีบางส่วนที่สามารถนำมาใช้ได้ เช่น Enumeration , Hashtable , Date และ TimeZone() ซึ่งจำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันที่พัฒนาบนอุปกรณ์
- ใช้ Timer() และ TimerTask() ในการทำ Timer เหมือนใน WAP Programming